

Médicaments du système nerveux central et incidence en Odontologie

Guide d'Étude Exhaustif & Analyse Clinique

Dr. F SEBHI - 3ème année Médecine Dentaire (Année universitaire 2025/2026)

I - Psychotropes



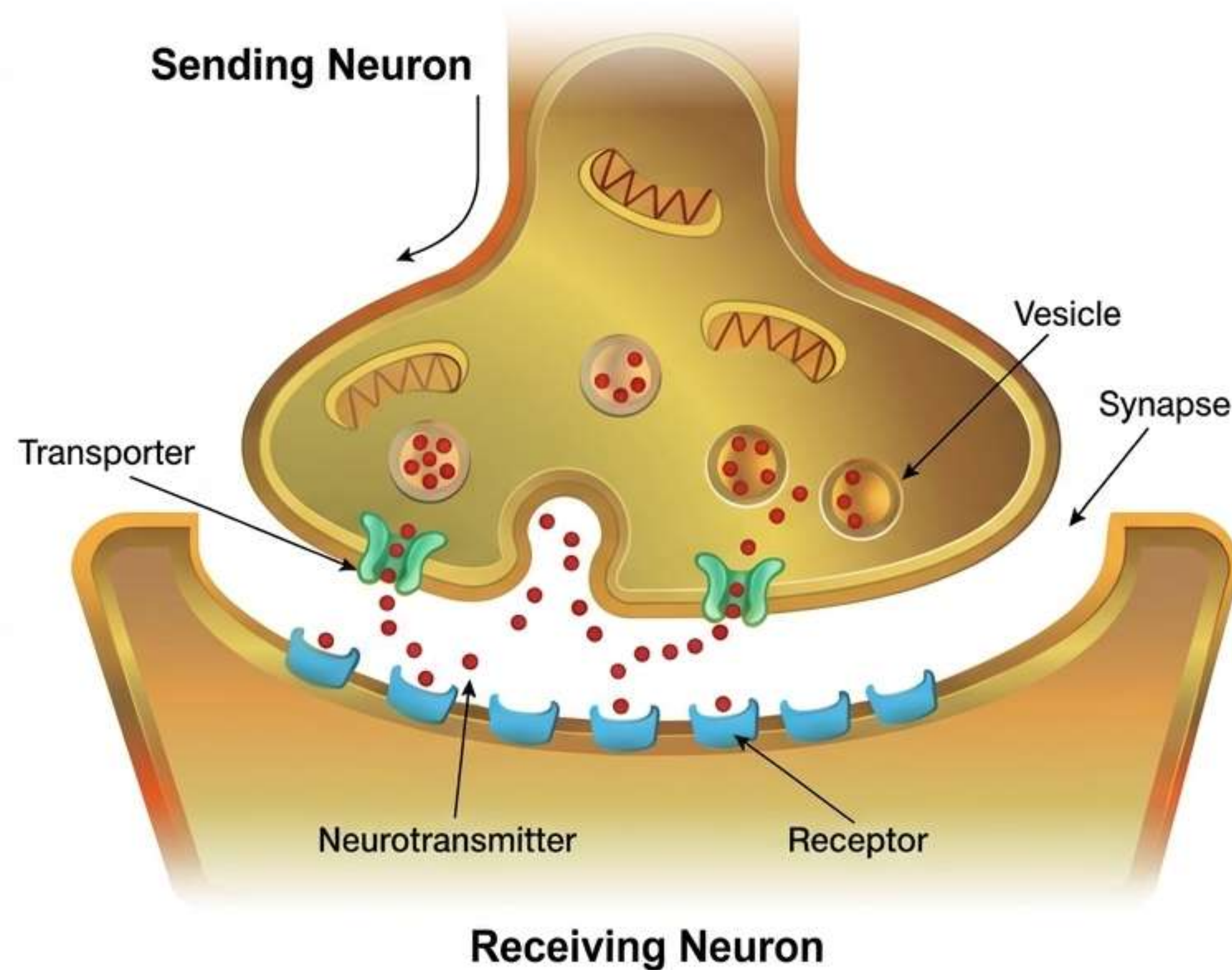
II - Neurologiques



- Fondations Synaptiques
- **I - Psychotropes** (Anxiolytiques, Neuroleptiques, Antidépresseurs, Lithium)
- **II - Neurologiques** (Parkinson, Épilepsie, Alzheimer)



Verification Dashboard
PDF Scanné : 100%



Le Système Nerveux Central (SNC) : Mise en jeu de neurotransmetteurs
neurotransmetteurs (sérotonine, dopamine, adrénaline, noradrénaline, acétylcholine...).

Définition : Un neurotransmetteur est une substance endogène permettant la transmission permettant la transmission d'informations entre les neurones du cerveau.

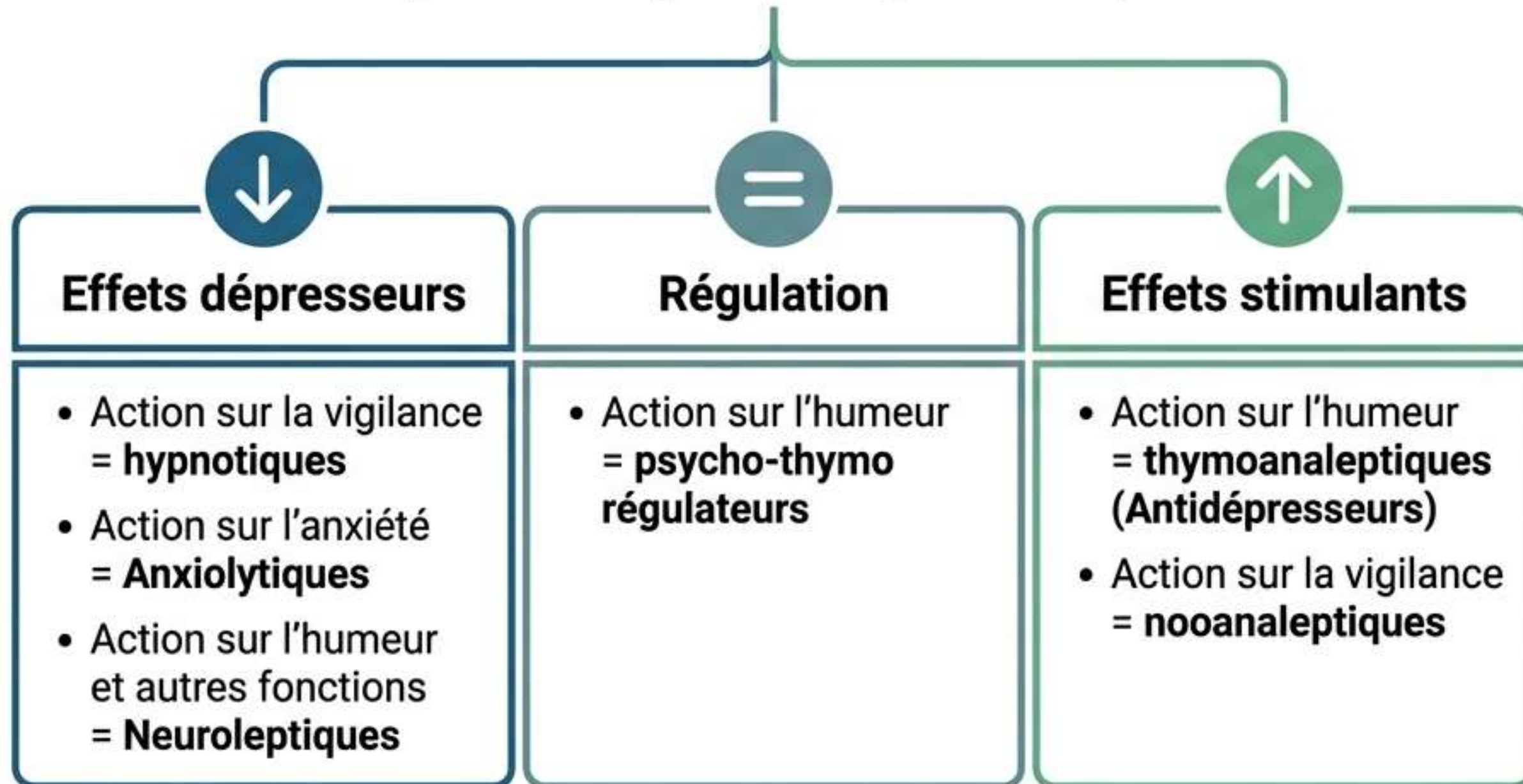
L'Équilibre : Il existe un équilibre vital entre l'action de ces différents neurotransmetteurs.

La Pathologie : Une rupture de cet équilibre est responsable de perturbations neuropsychiques.



Définition Psychotropes : Substances chimiques capables de modifier la mise en jeu des neurotransmetteurs (agir sur le fonctionnement neuropsychique) pour corriger une perturbation.

Psychiatrique : Psychotropes



Neurologique

Antiparkinsoniens

Antiépileptiques

Médicaments de l'Alzheimer



L'Insomnie

Difficulté d'endormissement et/ou éveils nocturnes/fin de nuit.

Symptôme plutôt qu'une pathologie autonome.



Les **hypnotiques** : induisent sédation du SNC et sommeil aux doses thérapeutiques.



L'Anxiété

Sentiment d'inconfort/peur secondaire à une anticipation excessive d'éventuelles difficultés (avant survenue ou repérage précis).



Les **anxiolytiques / tranquillisants**.

Benzodiazépines :

Diazepam,
lorazepam,
oxazepam.

Barbituriques :

Phenobarbital
(sédatif).

Antihistaminiques :

l'alimémazine
(hypnotique).

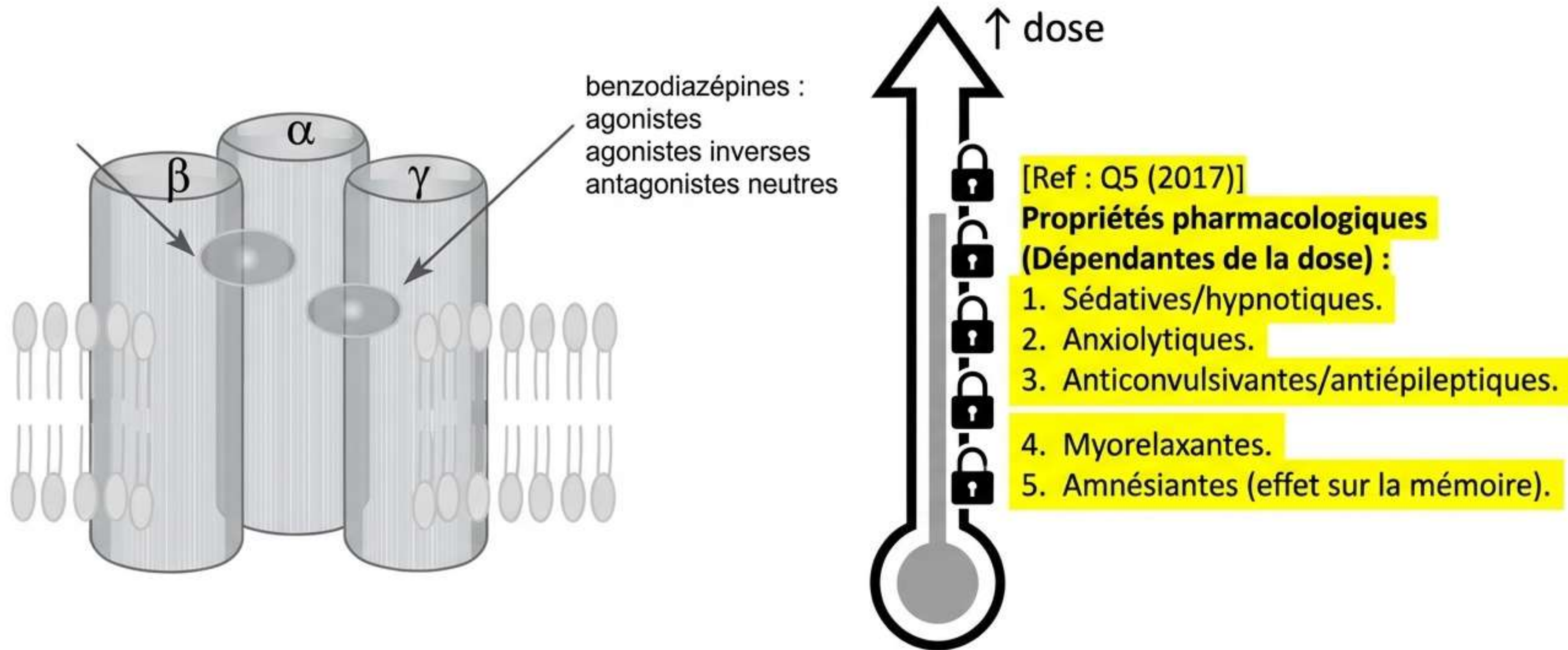
Autres :

zolpiclone
et zolpidem
(hypnotique),
Hydroxyzine
(hypnotique),
Antidépresseurs.

[Predicted – Reason: Distinction between pure hypnotics and sedatives is a classic MC trap]

GREEN HIGHLIGHT: Mémoriser les hypnotiques purs (zolpiclone, zolpidem, hydroxyzine, alimémazine).

Mécanisme d'action : $\uparrow\uparrow$ affinité du GABA pour ses récepteurs GABAA $\rightarrow$ $\downarrow\downarrow$ l'hyperactivité neuronale (associée à l'anxiété).



[Ref: Q12 (2025), Q11 (2023)] **YELLOW HIGHLIGHT:** Les BZD sont les molécules de choix en odontologie (anxiétés légères/modérées). Prescriptibles par le médecin dentiste en prémédication.



Elderly patient
÷2



La veille + 1h
avant l'intervention

Molécule	Indication et Posologie
Diazepam	Prémédication anxio / Convulsions (enfant > 6 ans). Adulte : 5 mg 2*/jour. Enfant: 0,5 mg /kg.
Oxazepam	Prémédication anxio. 10-50 mg en 2 prises/j.
Lorazepam	Anxiété et crise d'angoisse. Adulte : 2 mg 2*/jour.

Effets Indésirables : Somnolence, amnésie antérograde, hypotonie musculaire, insuffisance respiratoire (dose toxique sujets âgés), réaction paradoxale, tolérance/dépendance, Sécheresse buccale (diazépam, zopiclone).

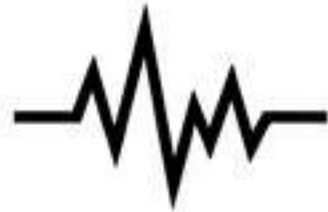
Contre-indications (4 Absolues) : Insuffisance respiratoire sévère, Myasthénie, Grossesse, Prise d'alcool.

Symptômes Positifs (+)

Hallucinations
/ délusions



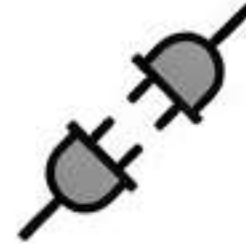
Aggression



Symptômes Négatifs (-)



Perte de
contact et
initiative



Perte de
disonsée

La **Schizophrénie** : Psychose chronique (discordance des fonctions psychiques, **perte d'unité** de la personnalité, monde intérieur).

Les antipsychotiques
(Dépriment le psychisme)

Classiques (Symptômes positifs, beaucoup d'EI) :

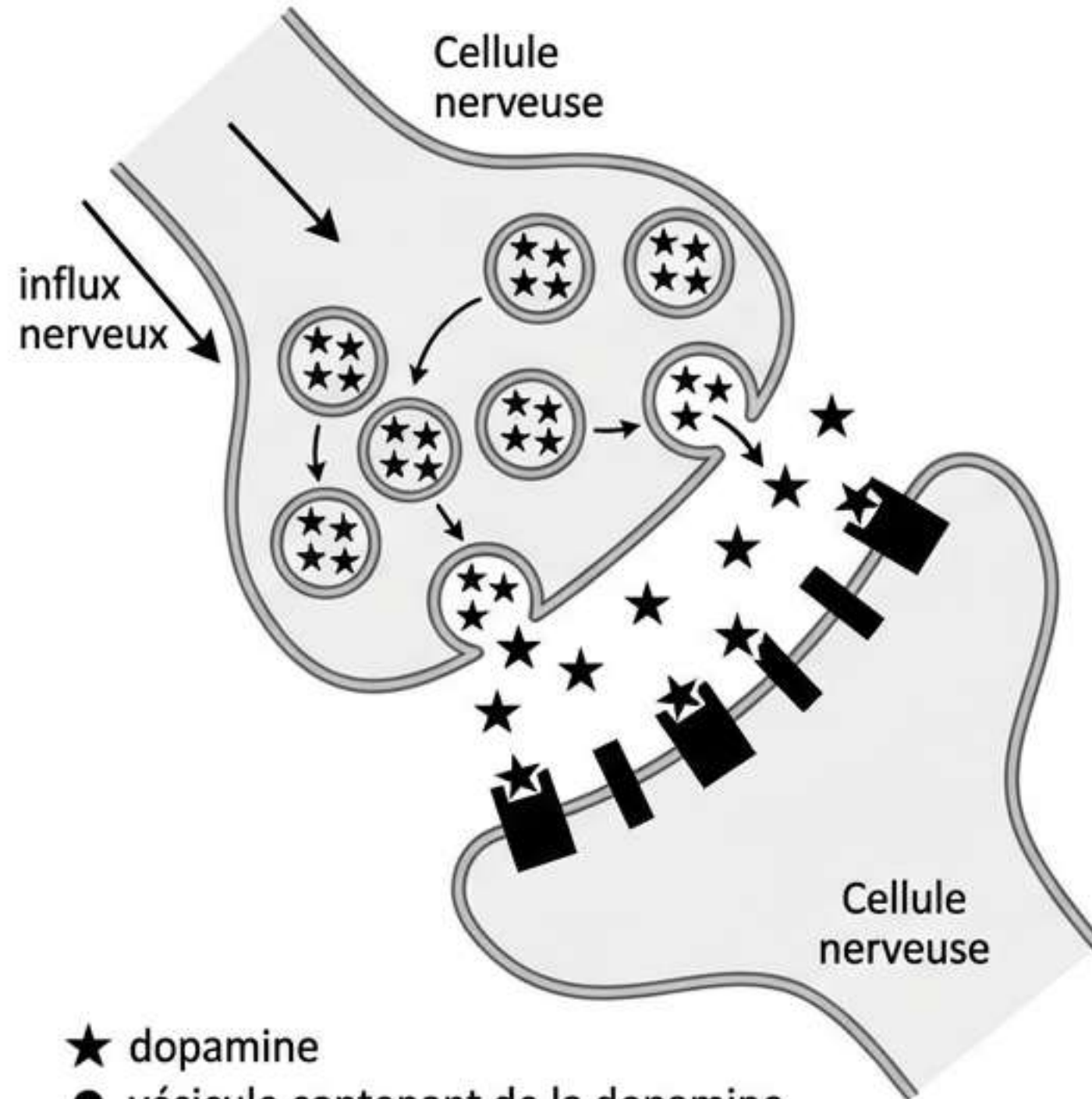
Phénothiazines (Chlorpromazine),
Butyrophénones (Haloperidol),
Benzamides (Sulpiride).

Atypiques (Symptômes négatifs, moins d'EI extrapyramidaux) :

Dibenzodiazépines (olanzapine, clozapine),
Benzisoxazoles (rispéridone),
Quinolinones (aripiprazole).

Le blocage des récepteurs D2 postsynaptiques (4 Voies)

Synapse dopaminergique avec traitement antipsychotique



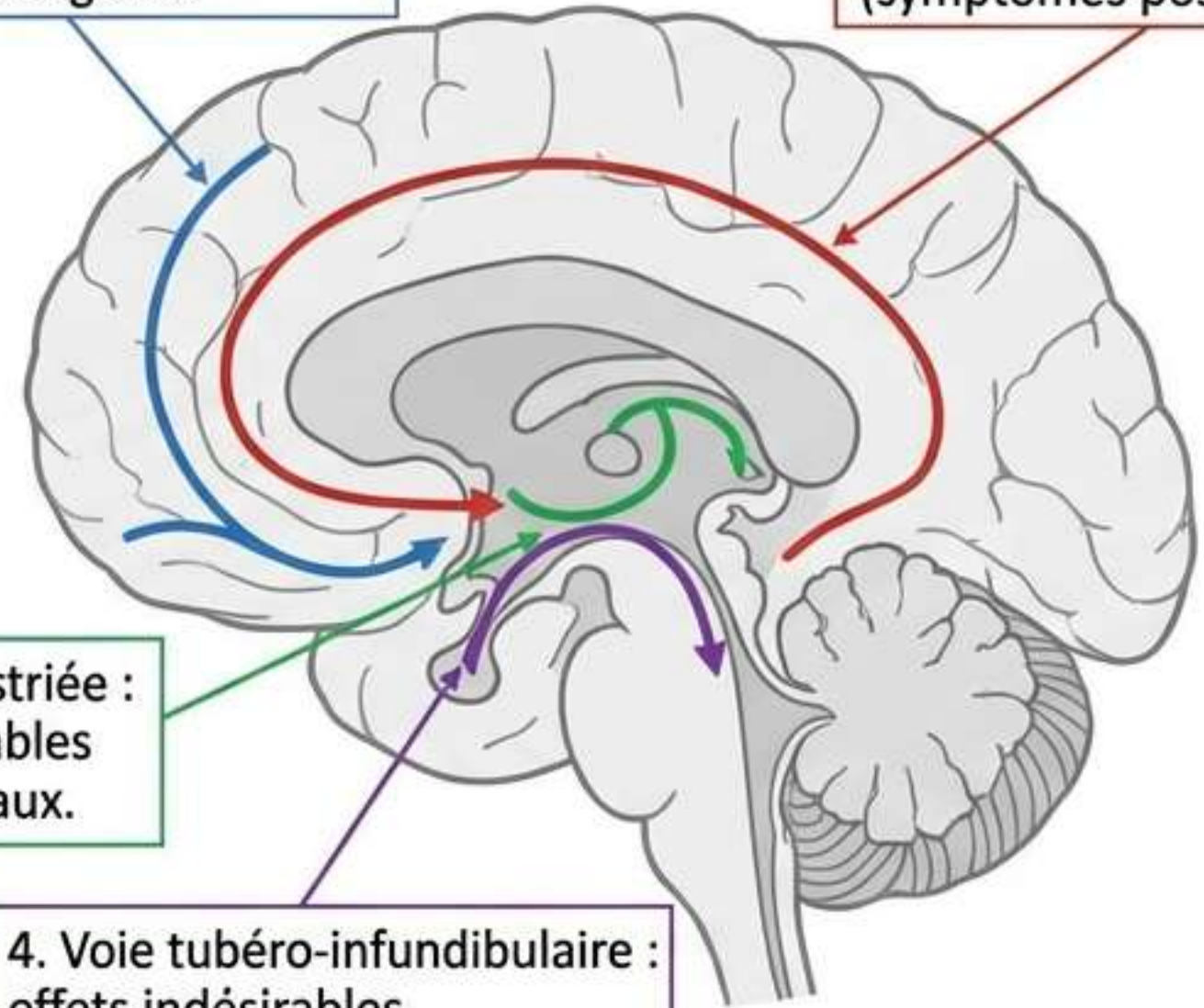
- ★ dopamine
- vésicule contenant de la dopamine
- récepteur
- molécule d'antipsychotique

2. Voie méso-corticale :
aggravation des symptômes
cognitifs et négatifs.

1. Voie méso-limbique :
activité antipsychotique
(symptômes positifs).

3. Voie nigro-striée :
effets indésirables
extrapyramidaux.

4. Voie tubéro-infundibulaire :
effets indésirables
(hyperprolactinémie).



Blocages Supplémentaires :

- **Récepteurs Acétylcholine** : effets atropiniques, troubles de l'attention, sédation.
- **Récepteurs Histaminiques** : ↑ appétit, ↓ vigilance.

Indications : Prémédication pratiquement abandonnée (trop d'EI).
Exception: Phénothiazines chez les enfants anglo-saxons (sédatives + antihistaminiques).

Incidence en Odontologie (Effets Indésirables) :

Mouvements involontaires face : butyrophénones, phénothiazines (chlorpromazines) → troubles neuropsychiques, dyskinésies précoces/tardives.

[Ref: Q13 (2025)]

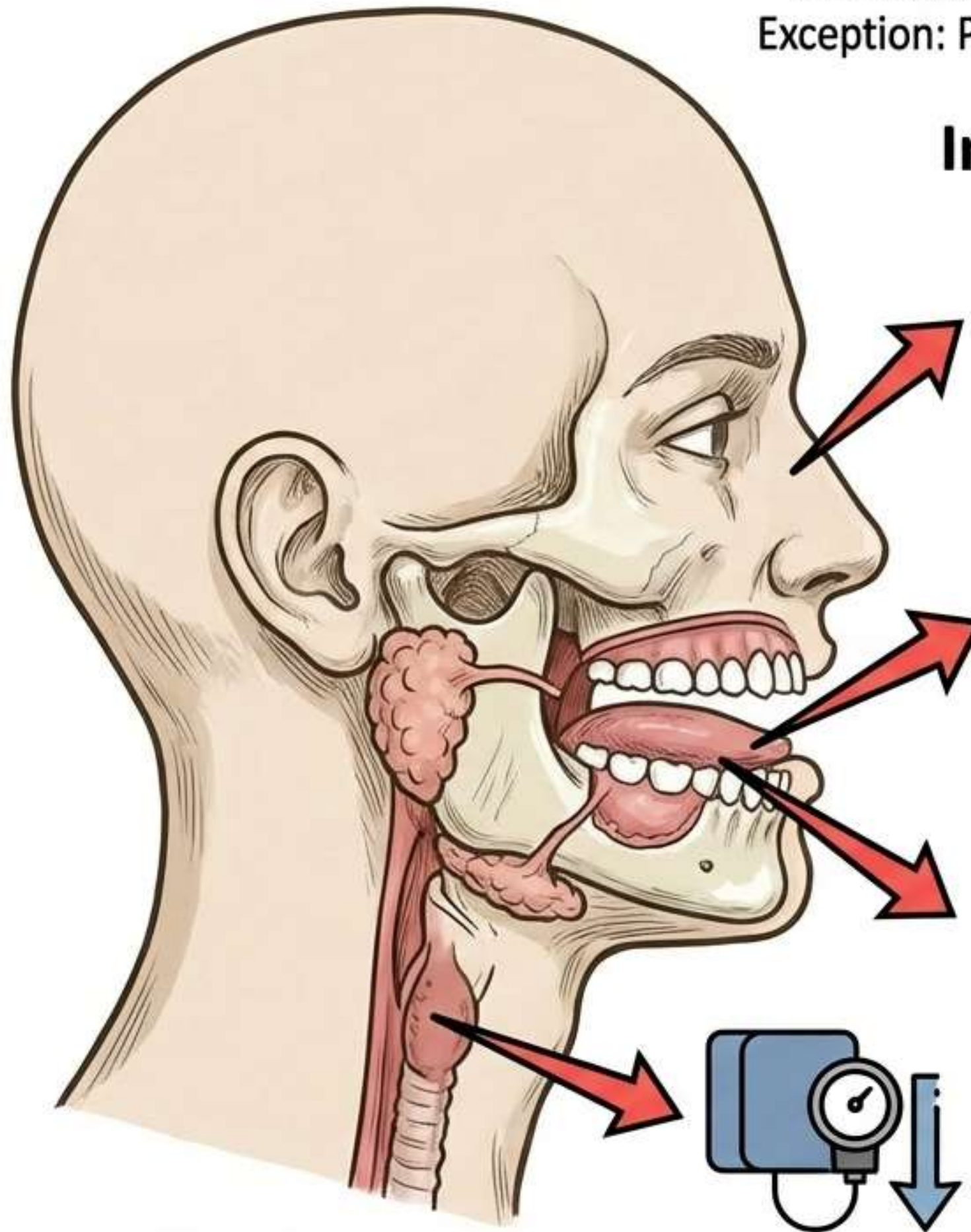
YELLOW HIGHLIGHT: Sécheresse buccale (Xérostomie & ↑ Caries) : Olanzapine, Clozapine, Tiapride, Chlorpromazine.

- Hyper-salivation : clozapine, rispéridone, halopéridol.

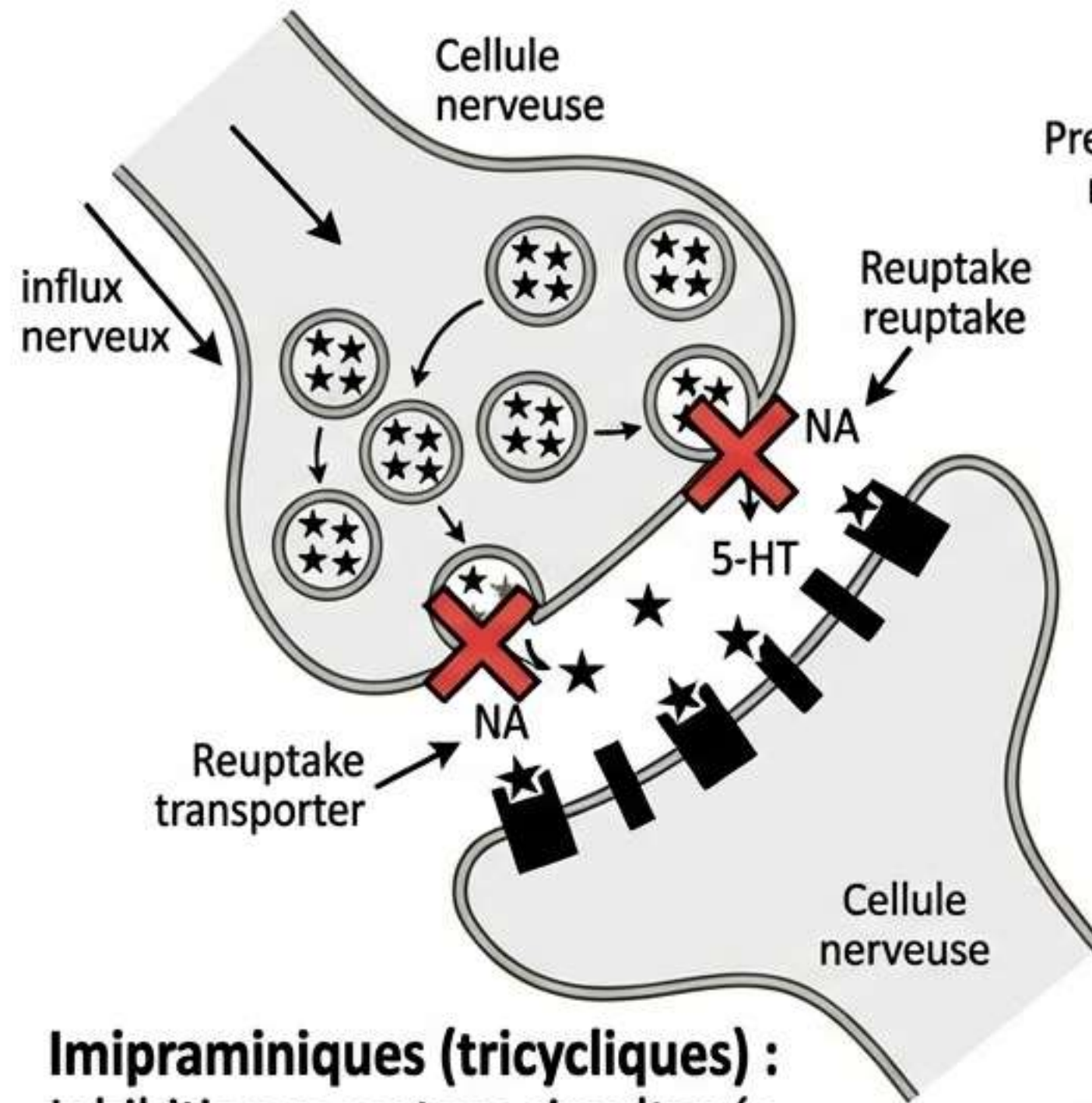
- Leucopénie & Candidoses : utilisation prolongée phénothiazine.

- Stomatites lichénoïdes : reliées à la phénothiazine et carbamazépine.

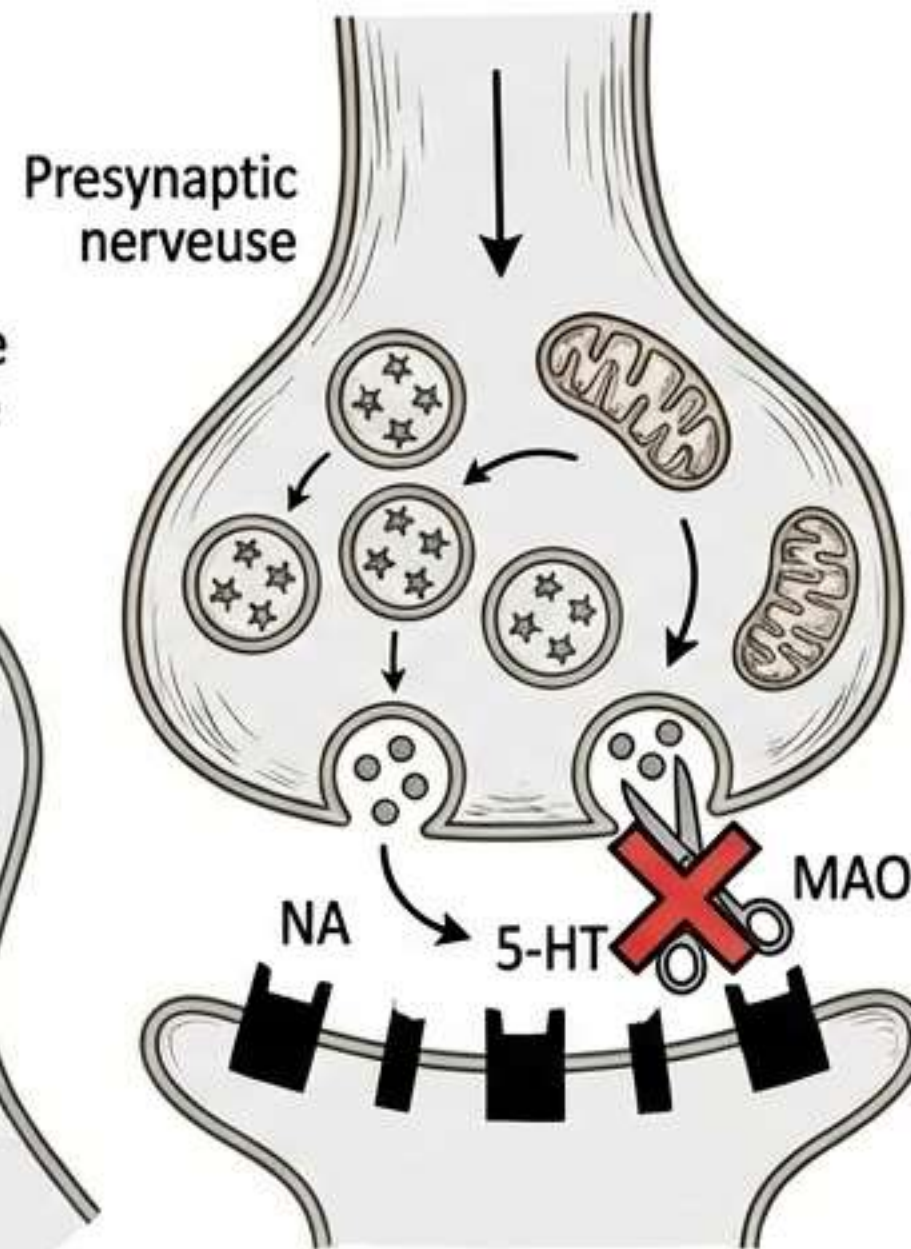
- Hypotension orthostatique : phénothiazines, thioxanthènes.



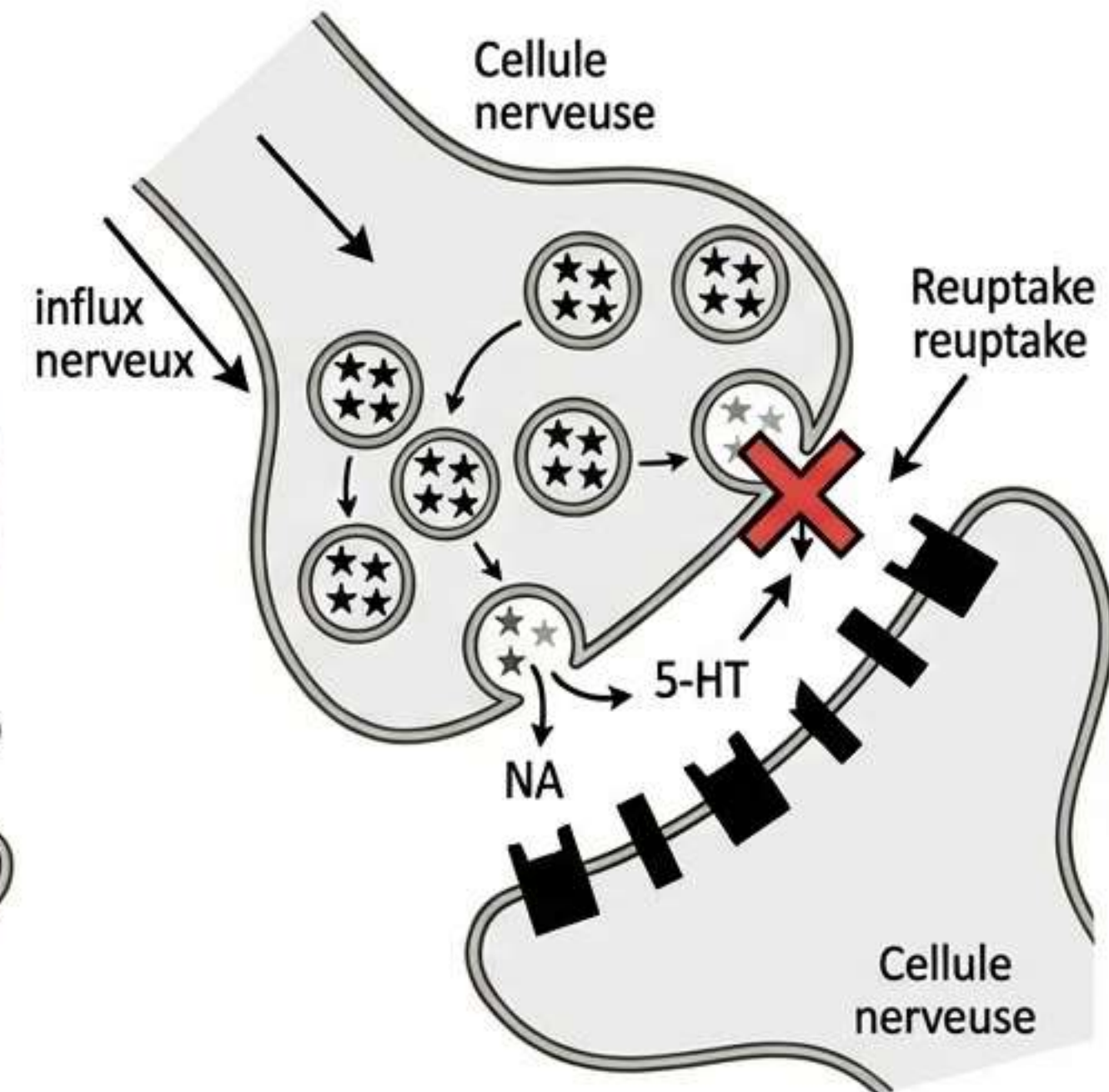
La Dépression : Perturbation de l'humeur/comportement (triste/malheureuse persistante).
Hypothèse: ↓ noradrénaline (NA) et sérotonine (5-HT). N'ont pas d'action chez les individus normaux.



Imipraminiques (tricycliques) :
Inhibition recapture simultanée
sérotonine + noradrénaline.
Ex: Clomipramine, Amitriptyline.



IMAO A : Inhibiteurs de la
monoamine oxydase A (enzyme clé du
catabolisme des aminés biogènes).
Ex: Moclobémide.



IRS : Bloquent exclusivement
la recapture de sérotonine.
Ex: Paroxétine, Fluoxétine.



WARNING

Anesthésique Local (Adrénaliné)



[Ref: Q14 (2025), Q11 (2023)]

+ IMAO = CONTRE-INDICATION.

Arrêt IMAO 15 jours avant, ou utiliser AL sans vasoconstricteur.



[Predicted - Exact posology target]

+ Tricyclique = Précautions.

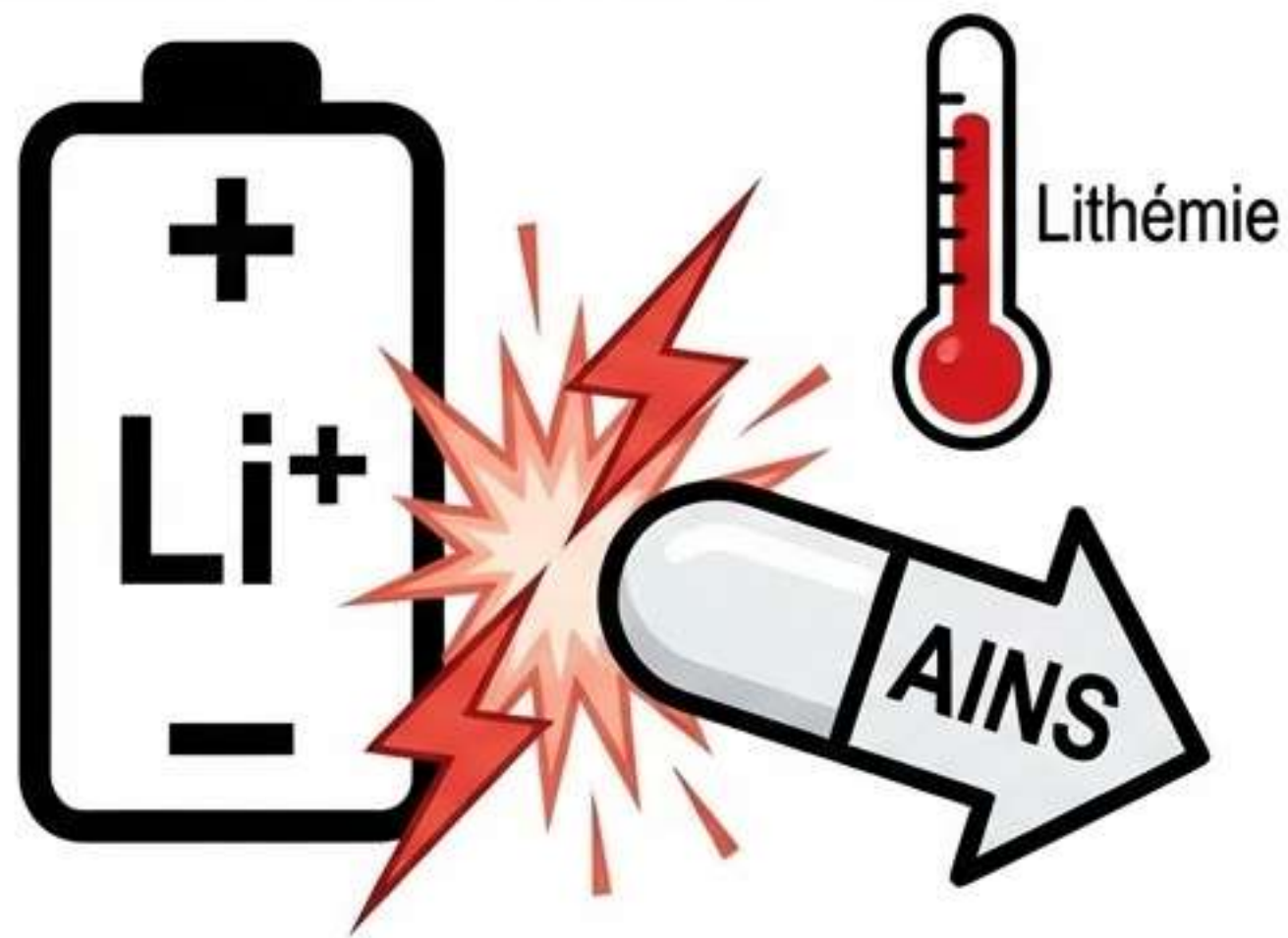
Injection lente, < 0,1 mg d'adrénaline en 10 min ou 0,3 mg en 1 heure (adulte).



+ IRS = Utilisation possible.

Effets Indésirables Odonto :

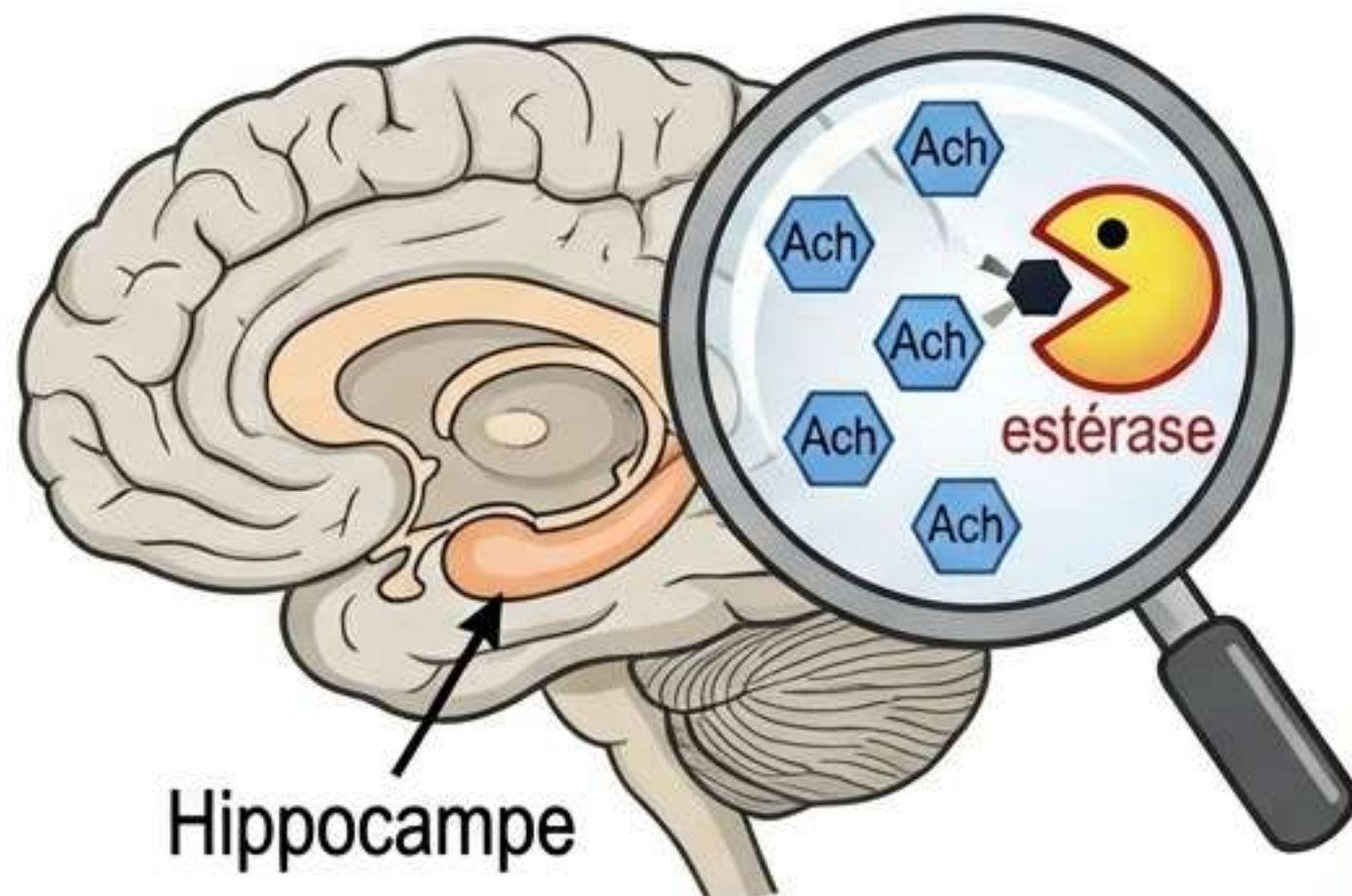
- Mouvements involontaires face (certains tricycliques).
- Sécheresse buccale / caries / candidose (Imipraminiques, IRS - fluoxétine, paroxétine).
- **Perturbation du gout** (Imipramine).
- **Cessation trop rapide** imipraminiques : hyperesthésie, réactions hyperalgiques, paresthésies, céphalées, spasmes.
- **Prescription prolongée** imipraminiques : avitaminose B (stomatite, glossite).



Le Lithium (Psycho-thymo régulateur) : Prévient troubles récidivants de psychose maniacodépressive.

Incidence Odonto : Sécheresse buccale, goût métallique, spasmes/paralysies faciales transitoires (phases précoces).

Interaction : Li^+ & AINS $\rightarrow$ $\uparrow$ possible de la lithémie. (À éviter, ou surveiller arrêt/pendant).



Médicaments de l'Alzheimer :

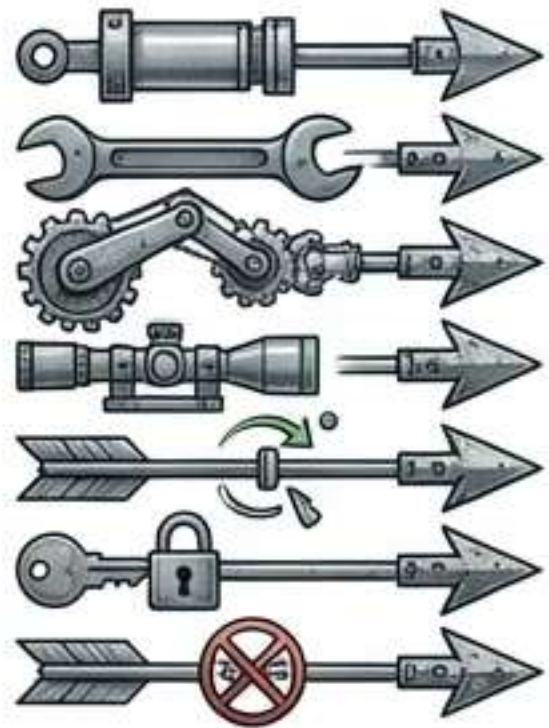
Pathologie : Neuro-dégénérative. Amnésie, Aphasie (langage), Apraxie (mouvements), Agnosie (reconnaissance visuelle). **Mécanisme:** $\downarrow$ Acétylcholine (hippocampe).

Traitement : Inhibiteur de la choline-estérase $\rightarrow$ $\uparrow\uparrow$ acétylcholine. (Donépézil, Rivastigmine).

[Predicted - Unique side effect] **GREEN HIGHLIGHT:**
Incidence Odonto = Hyper-salivation avec la rivastigmine



La Maladie de Parkinson : Akinésie (perte automatique), rigidité, tremblements.
Mécanisme: ↓ Dopamine, ↑ Acétyl choline.
(Médicaments réduisent symptômes, pas de guérison).



Classification (Médicaments dopaminergiques) :

1. **L-Dopa** : Précurseur. Le plus efficace (akinésie/rigidité).
2. **Inhibiteurs dopa décarboxylase périph** : ↓ catabolisme (bensérazide, carbidopa).
3. **ICOMT** : ↓ catabolisme (entacapone, tolcapone).
4. **IMAOB** : ↓ catabolisme (sélégéline).
5. **Amantadine** : ↑ libération dopamine.
6. **Agonistes** : Fixation directe (Ergotés: bromocriptine / Non ergotés: apomorphine).
7. **Anticholinergiques centraux** : (trihexyphenidyl) - pour EI des neuroleptiques.

[Predicted - Direct Dental Impact]

GREEN HIGHLIGHT: Incidence Odonto: Coloration anormale des muqueuses et dents (Lévodopa).

Sécheresse buccale (anticholinergiques).

2. Les antiépileptiques

Classification

L'Épilepsie : Hyperactivité paroxystique (motrice/sensitive/psy/végétative). Répétition = maladie.

[Ref: Q4 (2017)] Mécanisme = Rupture équilibre.

Médicaments = ↑ action GABA, ↓ action glutamate, Blocage des canaux.

1ere génération	2eme génération	3eme génération
Barbituriques (Phénobarbital), BZD (clobazam, clonazepam, diazepam), Acide Valproïque.	Vigabatrine, Tigabine, Gabapentine.	Prégabaline.

Hyperplasie gingivale



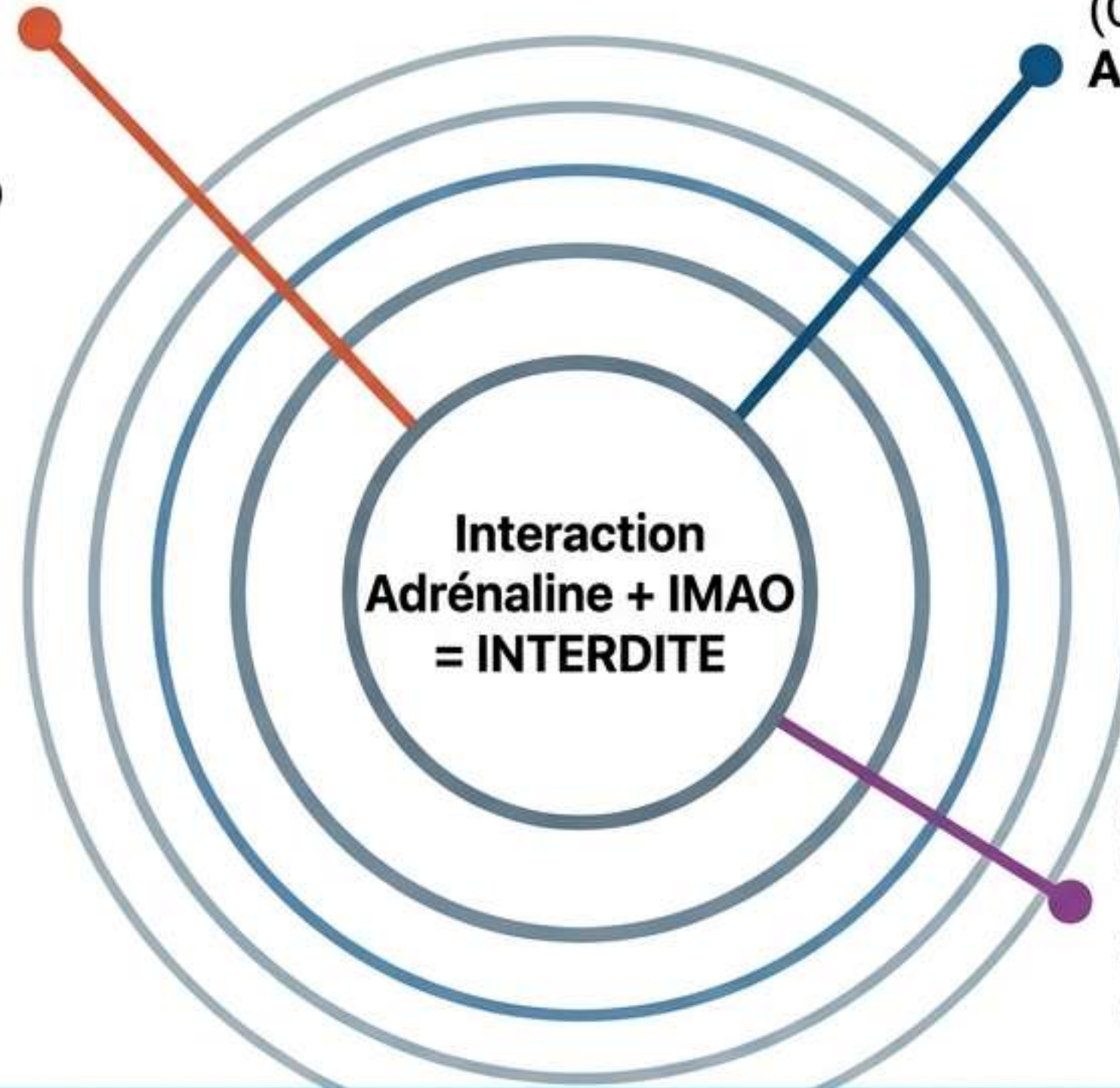
[Predicted - Board Exam Classic]

GREEN HIGHLIGHT: Incidence Odonto =
Hyperplasie gingivale (surtout Phénytoïne. Plus rarement: phénobarbital, acide valproïque, vigabatrine, éthosuximide).

Matrice de Synthèse Clinique (Zero Omission) :

- **Xérostomie (Sécheresse)** :
BZD (Diazépam, Zopiclone),
Neuroleptiques (Olanzapine,
Clozapine, Chlorpromazine), **AD**
(Imipraminiques, IRS), Lithium,
Lithium, Anticholinergiques.
(Trap: ↑ Caries/Candidose).

- **Hyper-salivation** : **Neuroleptiques**
(Clozapine, Risperidone, Halopéridol),
Alzheimer (Rivastigmine).



- **Lésions tissulaires** : Hyperplasie
gingivale (Phénytoïne),
Coloration dents (L-Dopa),
Stomatite lichénoïde (Phénothiazine,
Carbamazépine).

Exam Pattern Analysis :

- Most Repeated : Interaction absolue Adrénaline + IMAO (CI) vs relatives.
- Clinical Use : BZD est l'anxiolytique DE CHOIX autorisé au cabinet dentaire (Q12 2025, Q11 2023).
- Mechanism Traps : Phenobarbital blocks glutamate AND acts on GABA (Q4 2017).

